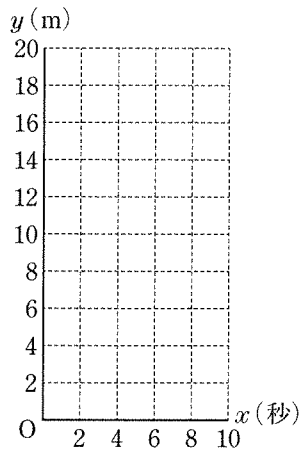


チェック 13 関数 $y=ax^2$ の利用
いろいろな関数

実施日	/	得点	/50点	理解度	☆☆☆
	/		/50点		☆☆☆
	/		/50点		☆☆☆

- ある坂の上からボールを転がし、転がし始めてから x 秒後に $\frac{1}{2}x^2$ m 進む。このボールが転がり始めると同時に、A さんは秒速 3 m で坂をおり始めた。 x 秒間にボールと A さんが進んだ距離を y m として、次の問いに答えなさい。
- (1) ボール、A さんがそれぞれ進むようすを表すグラフを、右の図にかきなさい。

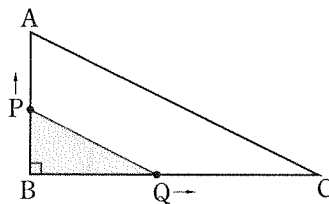


1 (1)は5点×2, (2)は10点 /20点

(1)	図にかきなさい。
(2)	秒後

- (2) A さんがボールに追いつかれたのは、坂をおり始めてから何秒後か求めなさい。

- 2 右の図のように、 $AB=16$ cm, $BC=32$ cm, $\angle B=90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。点 P は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで B から A まで動き、点 Q は辺 BC 上を毎秒 4 cm の速さで B から C まで動く。2 点 P, Q が同時に B を出発してから x 秒後の $\triangle PBQ$ の面積を y cm² として、次の問いに答えなさい。



2 10点×3 /30点

(1)	式
	x の変域
(2)	秒後

- (1) y を x の式で表しなさい。また、 x の変域を求めなさい。
- (2) $\triangle PBQ$ の面積が $\triangle ABC$ の面積の半分になるのは、2 点 P, Q が同時に B を出発してから何秒後か求めなさい。